

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1-2

Знакомство с HTML. Структура гипертекстового документа. Теги форматирования текста.

Web-страницы создаются с помощью языка разметки гипертекста HTML (HyperText Markup Language).

При разработке HTML-документа выполняется разметка текстового документа. Части текста помечаются особым образом – с помощью служебных слов, называемых тегами. Эти пометки служат для указания формы представления информации, содержащейся в документе.

Файлы веб-документов носят расширения htm и html.

Специальные программы просмотра HTML-документов, называемые *браузерами*, служат для интерпретации файлов размеченных по правилам языка HTML, форматирования их в виде Web-страниц и отображения их на экране монитора пользователя.

Существует большое количество программ-браузеров, но все они одинаково интерпретируют документы, размеченные по правилам HTML.

Символы, которые управляют отображением текста и при этом сами не отображаются на экране, называются *тегами* (от англ. tag – ярлык, признак).

Например, тег включает полужирное написание букв, а тег – выключает.

Таким образом, текст, стоящий между этими двумя тегами:

 включает полужирное написание букв, а тег

распознается браузером как полужирный.

Все теги HTML выделяются символами-ограничителями: “<” и “>”, между которыми записывается имя тега и, возможно, его параметры.

В приведенном примере имя (идентификатор) тега, устанавливающего полужирное написание: “B”.

Единственное исключение – теги комментария обладают более сложными ограничителями: “<!--” и “-->”.

Названия тегов, а также их параметров можно писать в любом регистре.

Большинство тегов HTML используют попарно, т. е., для *открывающего* тега, как правило, существует *закрывающий* тег.

По правилам HTML закрывающий тег записывается так же, как и открывающий, но с символом “/” (прямой слэш) перед именем тега.

Единственным принципиальным различием парных тегов является то, что закрывающие теги не используют параметры.

Теги, которые нуждаются в завершающих тегах, называются *тегами-контейнерами*.

Всё, что записано между соответствующим открывающим и закрывающим тегом, называется *содержимым* тега-контейнера.

Структура гипертекстового документа

Первым тегом, с которого следует начинать описание документов HTML, является тег `<HTML>`, а завершить описание должен тег `</HTML>`.

Эти теги обозначают, что находящиеся между ними строки представляют единый HTML документ.

Сам по себе документ является обыкновенным текстовым ASCII-файлом.

Большинство современных браузеров могут опознать документ, и не содержащий тегов `<HTML>` и `</HTML>`, но все же, их употребление крайне желательно.

Между парой тегов `<HTML>` и `</HTML>` располагается сам документ.

Документ может состоять из двух разделов: раздела заголовка, начинающегося тегом `<HEAD>`, и раздела содержательной части, начинающейся тегом `<BODY>`.

Раздел документа HEAD

Раздел документа HEAD определяет его заголовок и не является обязательным тегом.

Его задачей является представление необходимой информации для программы, интерпретирующей документ.

Теги, находящиеся внутри раздела HEAD (кроме названия документа, описываемого с помощью тега `<TITLE>`), не отображаются на экране.

Название документа

Тег-контейнер `<TITLE>` является единственным обязательным тегом заголовка и служит для того, чтобы дать документу *название*. Оно обычно *показывается в заголовке окна браузера*.

Тег `<TITLE>` нельзя путать с именем файла!

Имя файла определяется во время его создания, и является служебной информацией, предназначенной для операционной системы. Контейнер же тега `<TITLE>` – это обычная текстовая строка, которая заменит собой имя файла в заголовке окна браузера.

Замечание. Наличие тега `<TITLE>` вообще говоря, очень желательно. Это делается для того, чтобы и в окне, свернутом в значок, и на панели задач было видно, какой документ открыт в браузере в настоящий момент: его заголовок, а не мало что говорящее имя файла.

Например, результатом вставки в документ следующей строки:

<TITLE>Hello, world!</TITLE>

явится появление в заголовке браузера слов «Hello, world!». Этот же заголовок будет представлен и на панели задач (рис.1).

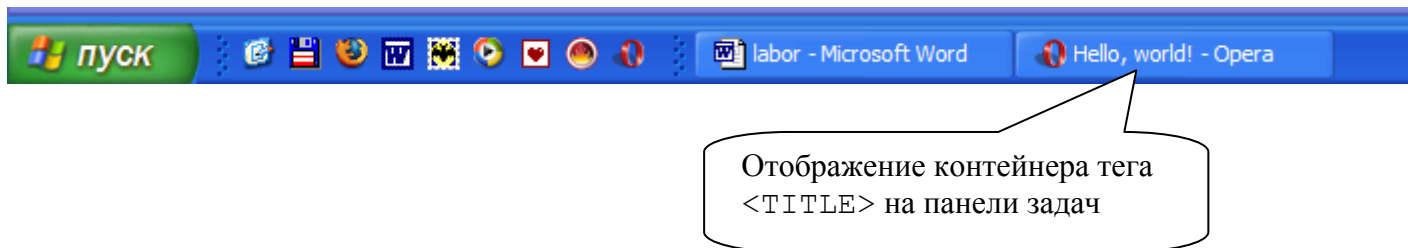


Рис. 1.

Поскольку название будет отображаться в заголовке браузера, контейнер тега <TITLE> не должен быть слишком длинным. Хотя ограничений на длину заголовка в HTML нет, следует ограничиться как максимум одной строкой. Кроме того, следует предусмотреть, как будет выглядеть текст заголовка при минимизации окна браузера.

Все теги раздела HEAD, кроме тега <TITLE>, служат для описания более сложных документов и будут рассмотрены позднее.

Раздел документа BODY

В этом разделе документа располагается содержательная часть документа.

Раздел BODY должен начинаться тегом <BODY> и заканчиваться тегом </BODY>, между которыми располагается всё содержимое данного раздела.

В общем случае, наличие этого тега не является обязательным, так же, как и наличие тега HTML: браузеры могут определить начало содержательной части по контексту.

Однако его наличие в документе *рекомендуется*.

Тег BODY имеет ряд параметров, однако ни один из этих параметров не является обязательным.

Подробно каждый из этих параметров мы рассмотрим в дальнейшем.

Форматирование документа

Теги физического форматирования текста

Рассмотрим некоторые теги, с помощью которых можно изменять начертание текста, отображаемого в окне браузера.

Таблица 1

Теги изменения начертания текста

Название тега	Назначение
	Отображает текст полужирным шрифтом
<I>	Отображает текст курсивом
<U>	Отображает текст подчеркнутым
	Отображает текст перечеркнутым одной чертой
<BIG>	Выводит текст большего, чем непомеченная часть, размера. Если нужно существенно увеличить шрифт, можно использовать теги <BIG>, вложенные друг в друга. Браузеры поддерживают этот тег, но лучше всегда стараться явно задать начертание и величину шрифта.
<SMALL>	Выводит текст меньшего, чем непомеченная часть, размера. Замечания такие же, как и к тегу <BIG>.
<SUB>	Форматирует текст как нижний индекс: выводит помеченный фрагмент ниже уровня строки и меньшим шрифтом. Удобен для написания математических формул.
<SUP>	Форматирует текст как верхний индекс: выводит помеченный фрагмент выше уровня строки и меньшим шрифтом. Удобен для задания степеней чисел.
<BLINK>	Отображает мигающий текст. Опытные разработчики крайне редко прибегают к этому тегу.

На рисунке 2 примеры использования всех перечисленных в таблице 1 тегов приведены в порядке, соответствующем их описанию в таблице:

Полужирный

Курсив

Подчеркнутый

~~Зачеркнутый~~

Большого размера

Еще большего размера

Меньшего размера

Еще меньшего размера

Нижний индекс

Верхний индекс

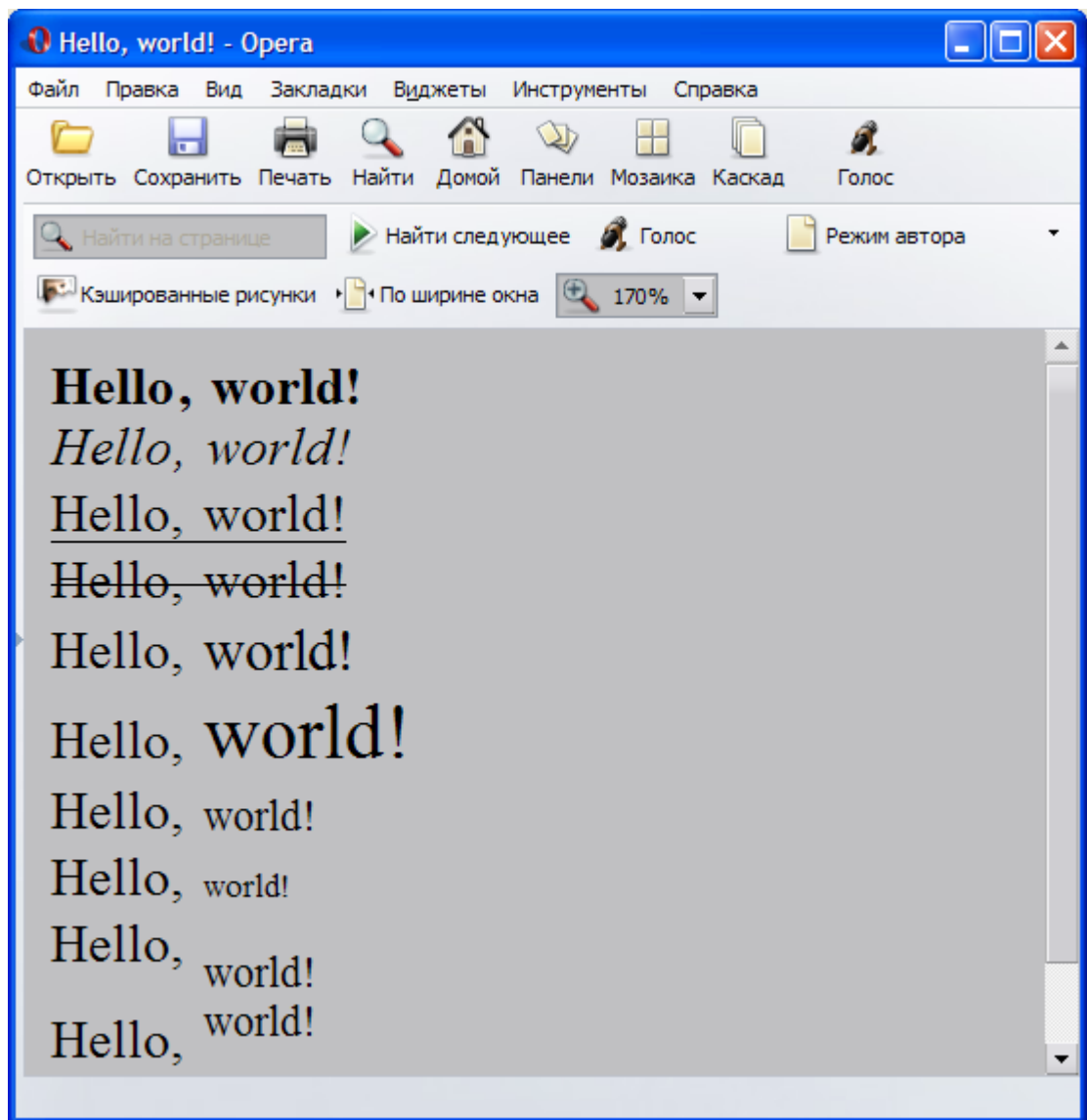


Рис. 2. Окно браузера с форматированным текстом

Файл HTML имеет следующий вид:

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Hello, world!</TITLE></HEAD>
<BODY>
<B>Hello, world!</B><BR>
<I>Hello, world!</I><BR>
<U>Hello, world!</U><BR>
<DEL>Hello, world!</DEL><BR>
Hello, <BIG>world!</BIG><BR>
Hello, <BIG><BIG>world!</BIG></BIG><BR>
Hello, <SMALL>world!</SMALL><BR>
Hello, <SMALL><SMALL>world!</SMALL></SMALL><BR>
Hello, <SUB>world!</SUB><BR>
Hello, <SUP>world!</SUP><BR>
<BLINK>Hello, world!</BLINK><BR>
```

```
</BODY>
</HTML>
```

В приведенном листинге кроме тегов форматирования текста используется ранее не описанный тег `<BR>`. Он служит для принудительного перевода на новую строку.

Для создания нового абзаца используется тег `<P>`:

Таблица 2

Теги разметки строк и абзацев

<code>
</code>	Тег принудительного перевода строки (не имеет завершающего тега)
<code><P></code>	Тег абзаца (не имеет завершающего тега)

Теги форматирования могут быть вложены один в другой (для тегов `<BIG>` и `<SMALL>` об этой возможности уже было упомянуто). Однако вложение можно производить не только для одинаковых тегов, но и для тегов с разными именами. Необходимо только следить за тем, чтобы один контейнер целиком находился в другом.

Следующему HTML-коду:

```
<HTML>
<HEAD><TITLE>Hello, world!</TITLE></HEAD>
<BODY>
<B>Hello, world!</B> (полужирный) <BR>
<I>Hello, world!</I> (курсив) <BR>
<B><I>Hello, world!</I></B> (полужирный курсив) <BR>
</BODY>
</HTML>
```

соответствует текст, представленный на рисунке 3.

Заметим, что открывающийся вторым тег `<I>`, должен закрыться первым, чтобы вложение не было нарушено.

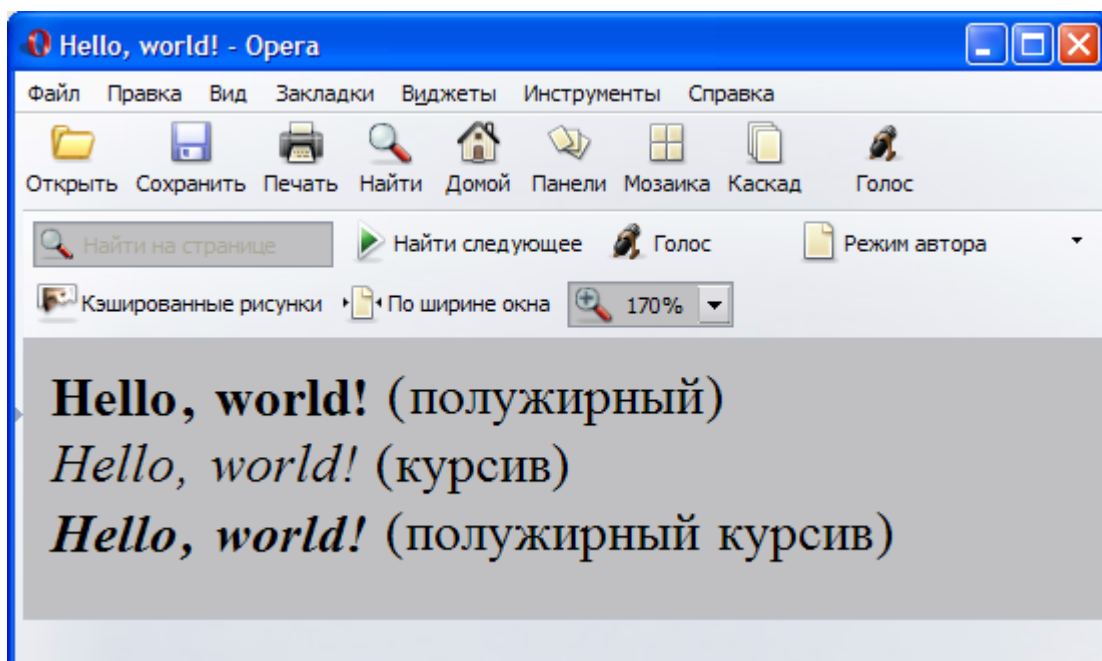


Рис. 3. Результат вложения тегов форматирования текста

ЗАДАНИЕ 1:

1. Создать в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\ подкаталог с именем: HTML_ФамилияИО
2. Создать в нем пустой текстовый документ. Сохранить файл с именем ФамилияИО1.htm
3. Сформировать строку приветствия, содержащую сведения о ваших персональных данных.

Пример1: «Hello, world! My name is John Smith. I'm a first year student. I live in Rostov-on-Don. I'm NN years old. I like working with the computer». (And so on...)

Пример 2. «Здравствуй, Мир! Меня зовут Ваня Кузнецов. Я учусь на первом курсе. Мне NN лет. Мне нравится»

4. На основании приведенного выше листинга HTML-кода в режиме редактирования с помощью текстового редактора «Блокнот» составить свой код со строкой приветствия.

5. Скопируйте и вставьте строку приветствия нужное количество раз. С помощью описанных выше тегов, добейтесь, чтобы каждая строка была отформатирована всеми перечисленными способами:

Полужирный

Курсив

Подчеркнутый

~~Зачеркнутый~~

Большого размера

Еще большего размера

Меньшего размера

Еще меньшего размера

Нижний индекс

Верхний индекс

Мигающий

При использовании тегов <SMALL>, <BIG>, <SUB> и <SUP> форматируйте не всю фразу целиком, а частично.

6. Сохранить файл.

7. Заккрыть файл.

8. Открыть его двойным щелчком мыши браузером по умолчанию и проверить полученный результат.

ЗАДАНИЕ 2:

1. Создать в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохранить файл с именем ФамилияИО2.htm

2. Скопировать строку приветствия из первого документа.

3. Комбинируя теги (используя свойства вложенности), применить три своих (комбинированных) стиля к тексту.

4. В скобках справа давайте пояснения: какие стили были использованы (см. рис.3 и листинг HTML-кода для него)